

Sprint 2 - Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina - Challenge GoodWe: ChargeGrid Intelligence

Integrantes

Nome completo	RM
Davi Simoncelo	571738
Augusto de Souza Avila	570839
Murilo Lima de Carvalho	570156
João Pedro Sousa	573962
Matheus Evangelista	568593

1. Introdução

Este relatório apresenta um estudo descritivo e analítico sobre sessões de recarga de veículos elétricos, desenvolvido a partir de uma base pública de dados de registros transacionais (*Electric Vehicle Charging Records*). O principal objetivo é mapear, caracterizar e interpretar os padrões de uso da infraestrutura de carregamento, traçando um paralelo estratégico com o ecossistema de soluções de recarga veicular e energia da GoodWe.

Para o desenvolvimento das análises, utilizou-se a linguagem de programação Python voltada à ciência de dados. A investigação estruturou-se em duas frentes fundamentais: uma análise gráfica detalhada explorando diferentes aspectos e tipologias das sessões, e uma análise univariada robusta focada em estatística descritiva para compreender o comportamento do consumo energético e o tempo de permanência dos usuários nos postos de carregamento. Os insights extraídos buscam apoiar diretamente decisões comerciais e operacionais que gerem valor sustentável para a companhia e seus parceiros.

2. Base de Dados

A base utilizada foi a **Electric Vehicle Charging Records**, publicada em conjunto com o artigo "*A dataset for multi-faceted analysis of electric vehicle charging transactions*", da revista *Scientific Data*, e disponibilizada no Figshare sob licença CC BY 4.0.

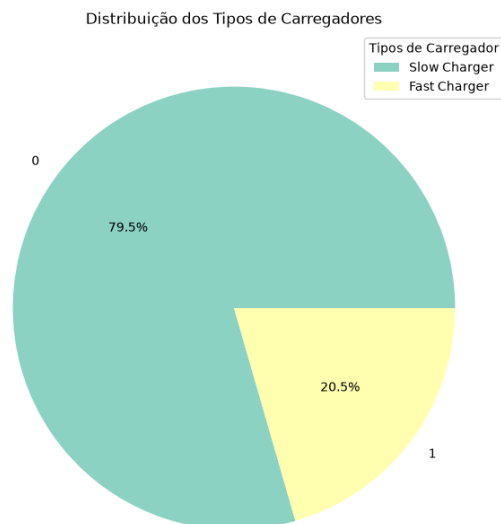
O conjunto de dados reúne sessões de recarga realizadas em diferentes tipos de locais, como hotéis, empresas, apartamentos, restaurantes, resorts, instituições públicas e áreas públicas. A base tratada utilizada na análise está no arquivo `ChargingRecords` e possui **72.856 observações**.

Fonte consultada:

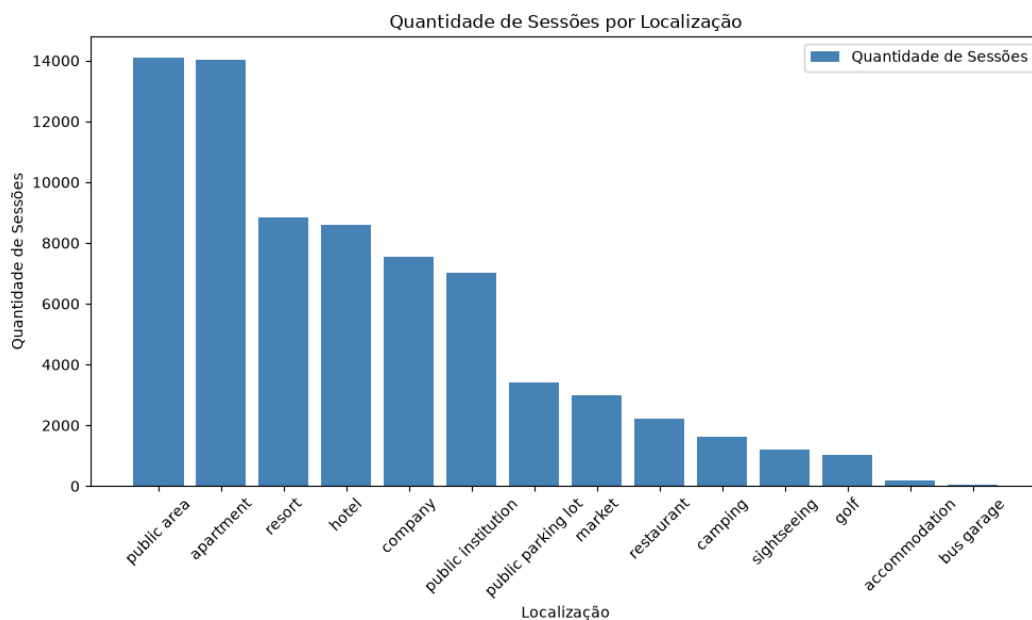
- Artigo: <https://doi.org/10.1038/s41597-024-02942-9>
 - Base no Figshare: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22495141.v1>
-

3. Análise Gráfica

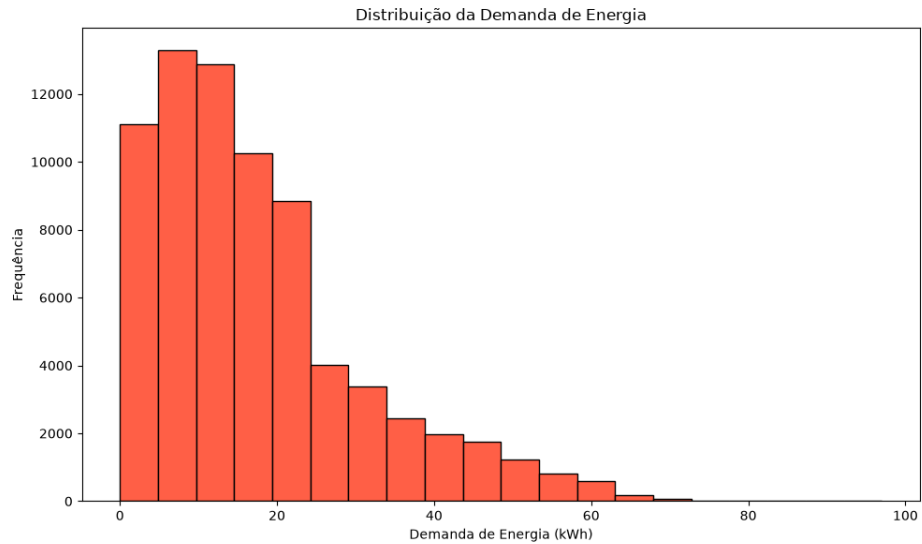
A análise gráfica das variáveis foi conduzida utilizando as bibliotecas `matplotlib` e `seaborn` em Python, permitindo identificar características demográficas, estruturais e comportamentais da base de dados.



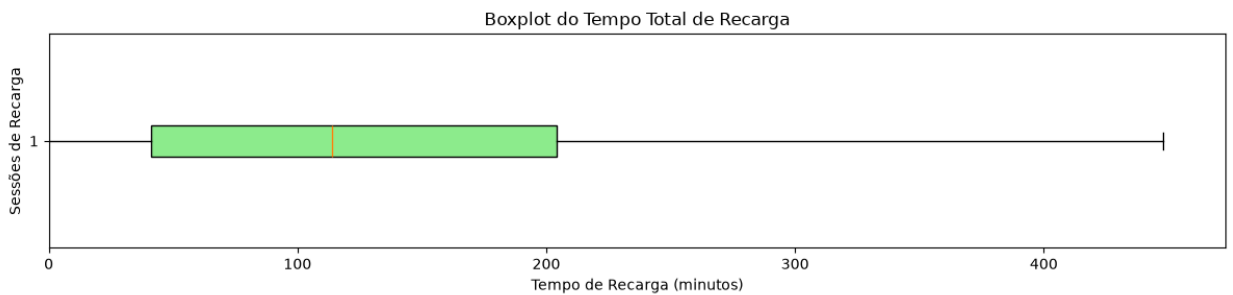
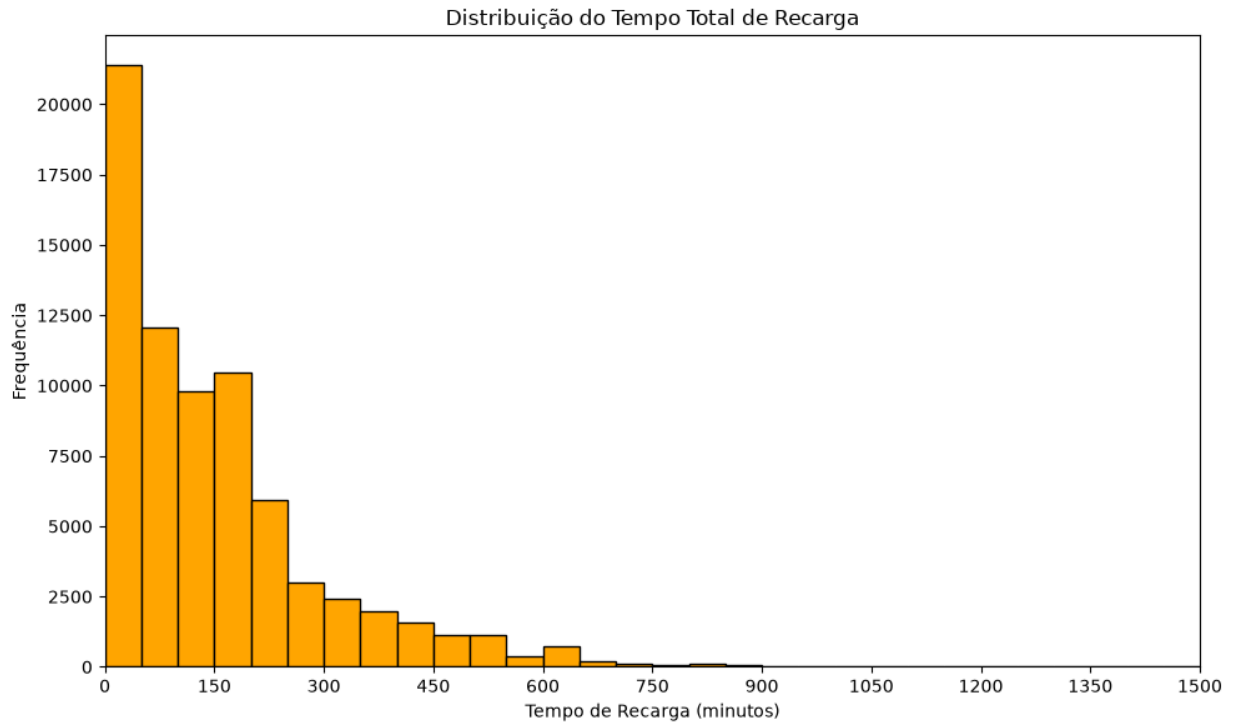
- Distribuição dos Tipos de Carregadores:** Mostra a divisão da infraestrutura ativa. Observou-se que a grande maioria dos carregadores implantados corresponde a modelos convencionais ou lentos (*Slow Chargers*), totalizando **79,5%** das ocorrências, enquanto os carregadores rápidos (*Fast Chargers*) representam **20,5%** do ecossistema. Isso reforça que o hábito de recarga atual está massivamente associado a cenários em que o veículo permanece estacionado por períodos prolongados.



- Quantidade de Sessões por Localização:** Evidencia quais locais geram maior volume transacional. Ambientes de uso público em geral (*public area*) e condomínios residenciais (*apartment*) lideram de forma expressiva o ranking, registrando mais de 14.000 sessões cada. Na sequência, destacam-se complexos de lazer e hotelaria (*resorts* e *hotels*) e ambientes corporativos (*companies*). Locais de conveniência rápida, como postos em garagens de ônibus ou pontos turísticos específicos, apresentam frequências residuais.



- **Distribuição da Demanda de Energia:** Os gráficos de distribuição revelam curvas de comportamento assimétrico à direita em ambas as variáveis principais (Demanda e Tempo de Recarga). A maior concentração de recargas de energia ocorre na base da escala (recargas rápidas/parciais), e a frequência de sessões decai gradualmente à medida que os valores de kWh e minutos aumentam, provando que sessões de consumo extremo e permanência ultralonga são menos usuais.



- **Tempo Total de Recarga:** O gráfico revela um comportamento de distribuição fortemente assimétrico à direita (assimetria positiva), onde a grande maioria das sessões de recarga se concentra em durações mais curtas. O pico mais expressivo do gráfico ocorre logo no início da escala temporal (na faixa aproximada de 20 a 60 minutos), o que indica que uma parcela massiva dos usuários utiliza a infraestrutura para cargas rápidas ou paradas breves de conveniência. À medida que o tempo avança para além das 2 horas (120 minutos), a curva sofre um declínio acentuado, estendendo-se em uma cauda longa e tênue que representa os casos isolados e menos frequentes de permanência ultralonga nas estações.

4. Análise Univariada e Estatística Descritiva

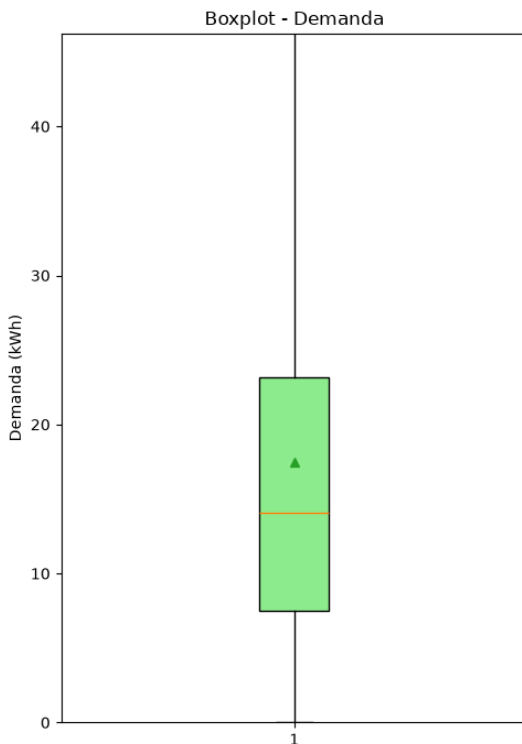
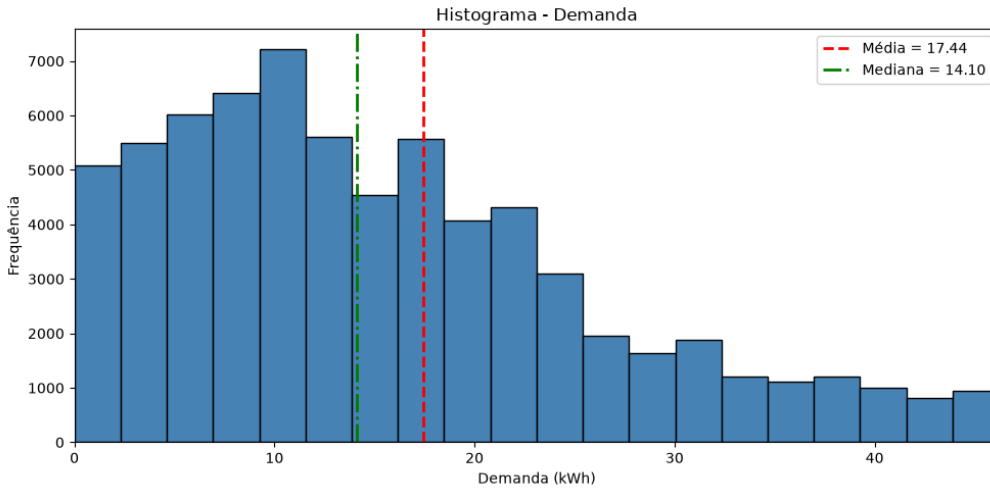
Esta seção aprofunda as propriedades numéricas das duas variáveis quantitativas fundamentais do estudo por meio das medidas de tendência central, dispersão e separatrizes.

4.1. Análise da Variável Demanda (kWh)

Foram calculadas as medidas de tendência central (média, mediana e moda), permitindo identificar o consumo energético típico das sessões de recarga. As medidas de dispersão (amplitude, variância, desvio-padrão e coeficiente de variação) possibilitaram avaliar a variabilidade do consumo entre os usuários. Já as medidas separatrizes (quartis e percentis) permitiram compreender a distribuição da demanda e identificar faixas de consumo mais frequentes.

- **Medidas de Tendência Central:**
 - **Média:** 17,44 kWh
 - **Mediana (Q2):** 14,10 kWh
 - **Moda:** 18,20 kWh
- **Medidas de Dispersão:**
 - **Mínimo:** 0,01 kWh | **Máximo:** 97,00 kWh
 - **Amplitude Total:** 96,99 kWh
 - **Variância:** 182,05 | **Desvio-padrão:** 13,49 kWh
 - **Coeficiente de Variação (CV):** 77,35%
- **Medidas Separatrizes:**
 - **Quartil 1 (Q1):** 7,53 kWh (25% das recargas consomem até este valor)
 - **Quartil 3 (Q3):** 23,20 kWh (75% das recargas consomem até este valor)
 - **Percentil 10 (P10):** 3,30 kWh | **Percentil 90 (P90):** 37,56 kWh

Interpretação Estatística: A demanda média por sessão gira em torno de 17,44 kWh, porém o Coeficiente de Variação de 77,35% aponta para uma alta dispersão dos dados. O consumo típico é moderado, visto que 90% de todas as sessões registradas no histórico demandam menos de 37,56 kWh (P90). A proximidade entre a mediana (14,10 kWh) e a moda (18,20 kWh) indica uma zona de consumo operacional padrão muito bem consolidada para veículos de passeio convencionais ou recargas diárias de manutenção.

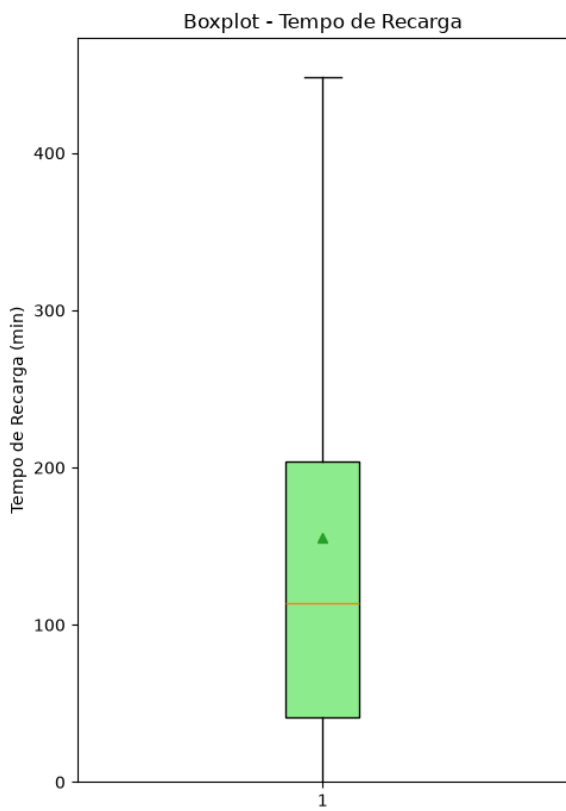
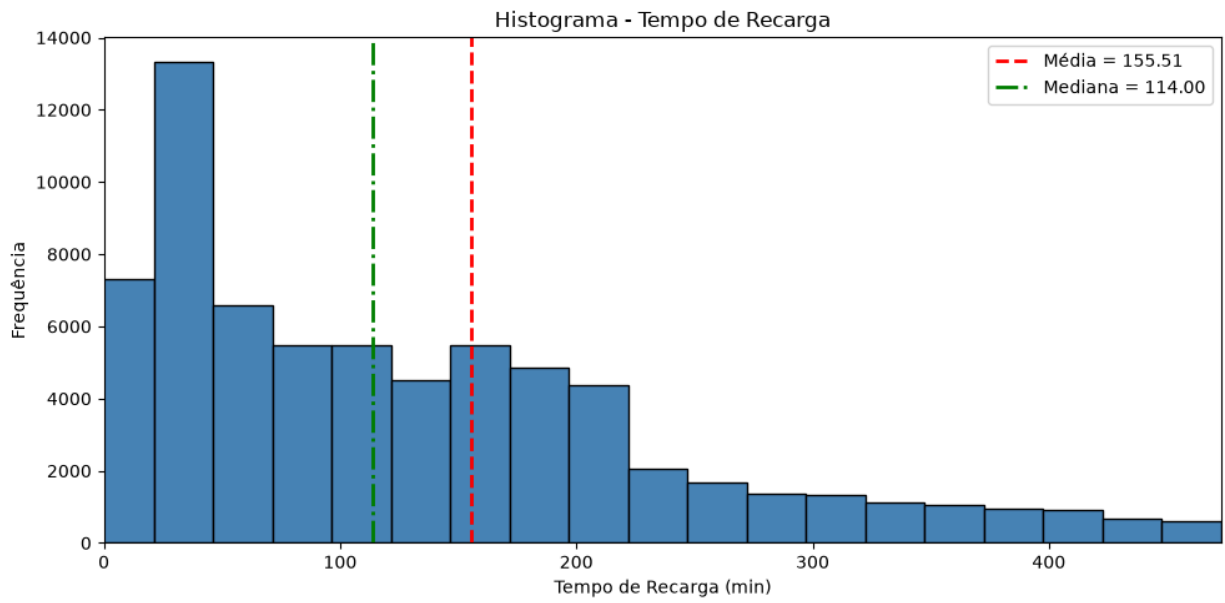


4.2. Análise da Variável Tempo de Recarga (Minutos)

A análise do tempo de recarga permitiu identificar a duração típica das sessões por meio da média, mediana e moda. As medidas de dispersão mostraram o grau de heterogeneidade entre os tempos de carregamento observados. Os quartis e percentis auxiliaram na identificação dos intervalos que concentram a maior parte das sessões, fornecendo informações relevantes para o planejamento da utilização dos carregadores e da infraestrutura de recarga.

- **Medidas de Tendência Central:**
 - **Média:** 155,51 minutos (~2h35)
 - **Mediana (Q2):** 114,00 minutos (~1h54)
 - **Moda:** 40,00 minutos
- **Medidas de Dispersão:**
 - **Mínimo:** -29,00 minutos (*indica ruído/necessidade de saneamento na base original*)
 - **Máximo:** 4.717,00 minutos
 - **Amplitude Total:** 4.746,00 minutos
 - **Variância:** 25.339,38 | **Desvio-padrão:** 159,18 minutos
 - **Coeficiente de Variação (CV):** 102,37%
- **Medidas Separatrizes:**
 - **Quartil 1 (Q1):** 41,00 minutos
 - **Quartil 3 (Q3):** 204,00 minutos (~3h24)
 - **Percentil 10 (P10):** 21,00 minutos | **Percentil 90 (P90):** 360,00 minutos (6 hours)

Interpretação Estatística: O tempo de recarga é uma variável com volatilidade extrema (CV superior a 100%). Enquanto a moda se fixa em apenas 40 minutos (carregamentos rápidos ou paradas breves), a média é puxada para 155 minutos devido a sessões atípicas de longa permanência (veículos que passam a noite ou o horário comercial conectados). Metade dos usuários desocupa a vaga em até 114 minutos (Mediana), e 75% encerram a sessão em menos de 3 horas e 24 minutos (Q3), revelando a dinâmica de rotatividade das estações.



5. Tomada de Decisão e Geração de Valor para a GoodWe

A transformação dos registros descritivos e estatísticos em inteligência de negócios abre frentes fundamentais de atuação comercial e desenvolvimento tecnológico para a GoodWe:

1. **Otimização e Dimensionamento do Portfólio de Carregadores:** Sabendo que quase 80% das sessões ocorrem via carregadores lentos/semirrápidos e têm forte concentração em áreas públicas, condomínios e hotéis (onde a permanência do carro supera 2 horas), a GoodWe deve direcionar seus esforços comerciais de carregadores AC Inteligentes (linhas residenciais e comerciais de menor porte) para estes segmentos. Estações corporativas e condomínios comerciais demandam equipamentos com balanceamento dinâmico de carga (*Dynamic Load Management*), impedindo picos de queda na rede predial, dado que o desvio-padrão do consumo e do tempo é elevado.
2. **Gestão Inteligente da Energia (Integração com Solar e Baterias - EcoSmart Home):** Como a demanda de energia de 75% das sessões estabiliza-se abaixo de 23,20 kWh, a GoodWe pode empacotar comercialmente soluções combinadas "Inversor Solar + Bateria Estacionária + EV Charger". Uma bateria residencial ou comercial de pequeno/médio porte consegue suprir com folga a demanda integral da maioria das sessões mapeadas. Isso viabiliza o *peak shaving* (amortecimento de picos de consumo da rede distribuidora), utilizando a energia gerada pelos painéis solares durante o dia ou armazenada nas baterias para alimentar o carro sem sobrecarregar a infraestrutura local.
3. **Estratégias de Precificação e Gestão de Demanda Comercial:** A flutuação expressiva identificada no tempo de ocupação das vagas sinaliza a oportunidade de desenvolver softwares de gestão de carregamento com tarifas dinâmicas. Carregadores conectados a inversores híbridos GoodWe podem programar recargas automáticas nos horários de ociosidade da rede ou de pico de geração solar, gerando economia financeira real direta ao cliente final e maximizando o ROI dos ativos de energia.

6. Conclusão

A modelagem estatística descritiva aplicada à base transacional de recargas de veículos elétricos cumpre com sucesso o papel de converter dados brutos em direcionamento estratégico. A análise evidenciou duas realidades operacionais nítidas: a infraestrutura atual depende fortemente de carregamentos em locais de média a longa permanência (como áreas públicas, hotéis e residências), com demandas de energia concentradas predominantemente abaixo de 25 kWh por sessão.

Essas conclusões reforçam a tese de que o futuro da eletromobilidade está intrinsecamente conectado à descentralização energética. Para a GoodWe, os resultados chancelam a expansão e o aprimoramento de suas linhas de carregadores perfeitamente integrados aos sistemas de gerenciamento de baterias e inversores fotovoltaicos. Esta sinergia técnica não apenas soluciona

os desafios operacionais de instabilidade na rede elétrica identificados nas distribuições de alta dispersão, mas também consolida o posicionamento de mercado da empresa como provedora líder de ecossistemas energéticos inteligentes, sustentáveis e de alto valor agregado.